打开新浪新闻 发现更多精彩

新浪网



成都必去的10个景点

成都必去10大景点

1.4万阅读

扫一扫
查看更多热点

低压开关柜铜排用量的计算，图文并茂！



爱尚视频吧
2020.08.13 12:05

低压铜排设计时需要考虑以下几个方面：

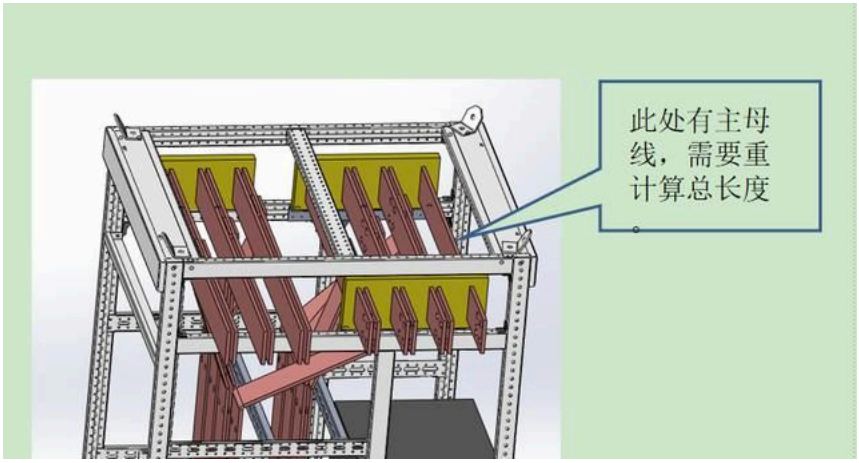
水平母线长度的计算、进线分支母线长度的计算、框架断路器柜母排的计算、垂直排的选择、抽屉铜排长度的计算、电容柜铜排的选择，电气设计在线教学狄老师。

一、水平母线长度计算

水平母排的计算，除了和柜宽有关外，还要考虑以下几点：

（1）如有要求母排出柜顶200，实际上铜排的总长度不仅是200，还要包括柜内与主母线搭接部分，通常的长度要按400计算。

（2）上进线的水平母铜排长度为柜宽，此种计算仅适用于上进线。侧进线前后均有水平母线，要将这部分因素考虑进去。原则上至少要加一半柜宽的主母排，为防止出现铜排少算的情况，建议最好增加一台柜的主母排量（如下图）。



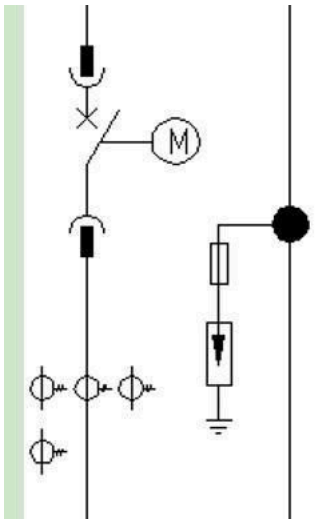
二、进线分支母线长度计算（铜排侧进线）

说明：增加的那一台柜宽的主母排量核算到进线分支排中，以下铜排长度未含主母排。

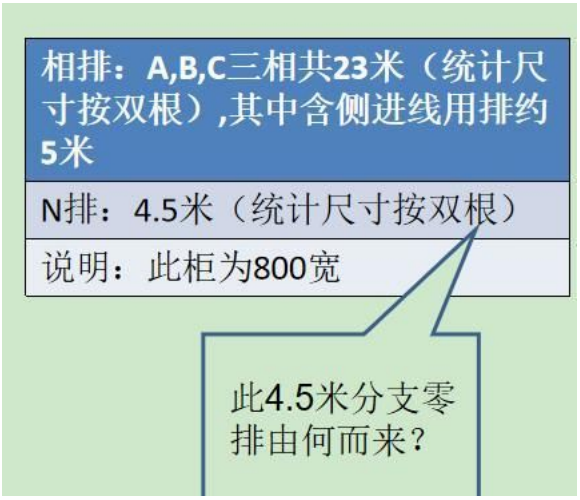
打开APP

说说你的看法

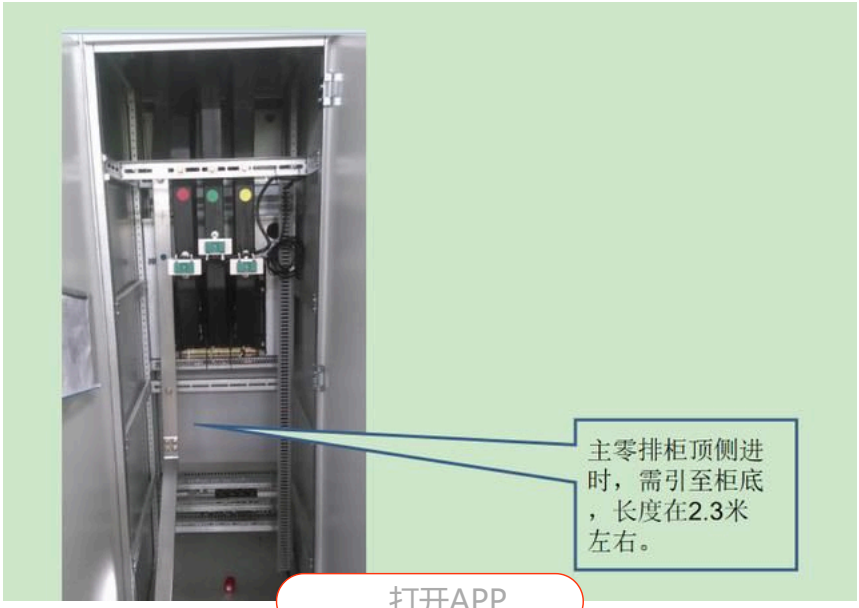
打开新浪新闻 发现更多精彩







说明：零排为柜顶侧进或采用三相四线、三相五线母线桥（槽）进线时，均需增加此根引下零排的报价。如果是三相五线引进，则还需增加引下地排的报价：即分支地排也需报2.3米左右。



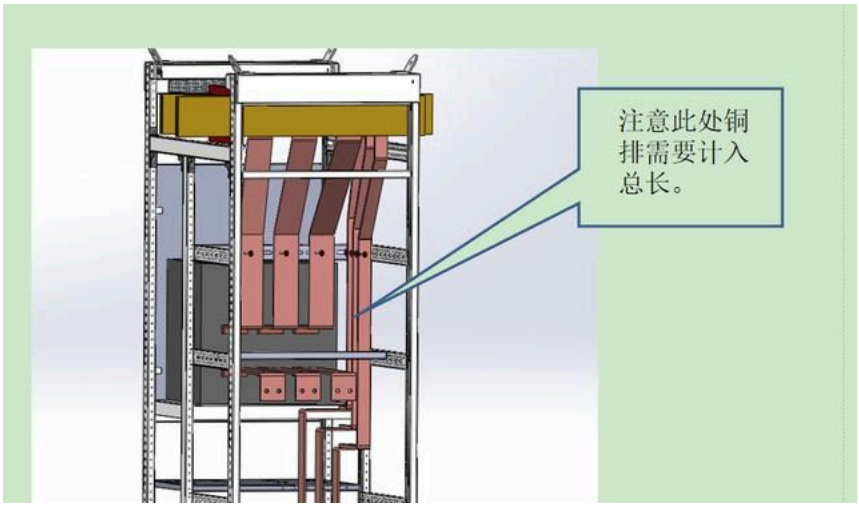
打开APP

三、框架断路器母排长度计算注意点

说说你的看法

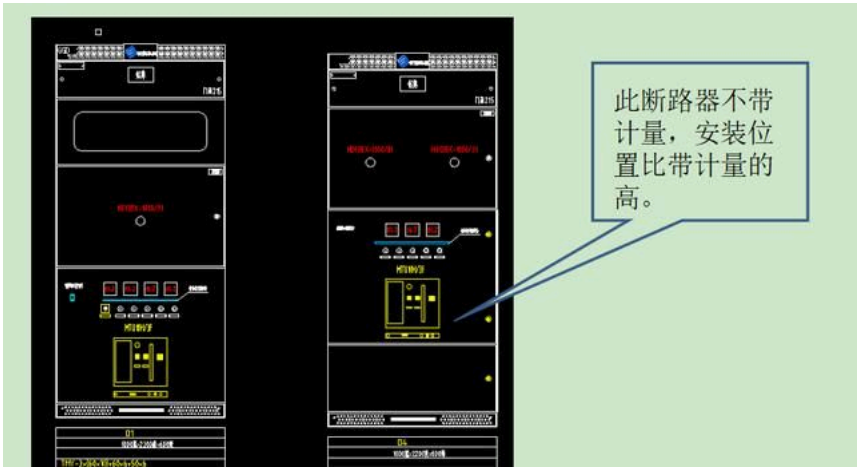
打开新浪新闻 发现更多精彩

扫一扫
查看更多热





进线柜同时带计量的方案，由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案，也要考虑铜排总长度增加0.4米。

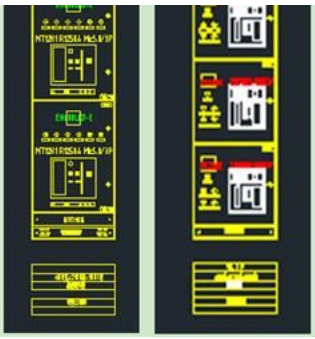


多个框架出线的柜子每个框架对应的铜排长度不一致。

打开APP

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩



相排	框架1	6米（按单根统计）	共24米
	框架2	8米（按单根统计）	
	框架3	10米（按单根统计）	
N排	框架1	1.5米（按单根统计）	共6米
	框架2	2米（按单根统计）	
	框架3	2.5米（按单根统计）	
PE排		2米（按单根统计）	共2米

四、抽屉柜垂直母线规格及长度的计算方法

成套设备中或成套设备一个部分中（例如一个框架单元）有若干主电路，在任一时刻所有主电路通过的电流大值的总和与该成套设备或该成套设备的选定部分的所有主电路额定电流总和的比值，即为额定分散系数

额定分散系数（摘自GB7251.1）

主电路数	分散系数
2与3	0.9
4与5	0.8
6～9(包括9)	0.7
10及以上	0.6

以某个出线柜为例：出线柜共有7个塑壳，总额定电流1200A，则带入分散系数后为1200*0.7=840A。

电流（A）	垂直排规格	垂直排搭接排
In≤511	30*6	30*6
511＜In≤604	40*6	40*6
604＜In≤775	50*6	50*6
775＜In≤920	60*6	50*10
920＜In≤1205	80*6	50*10+50*5
1205＜In≤1475	100*6	50*10+50*6
1475＜In≤1740	120*6	2*50*10
1740＜In≤2175	150*6	2*60*10

满抽屉时柜体垂直排单相长度为1955，按2000mm报价；

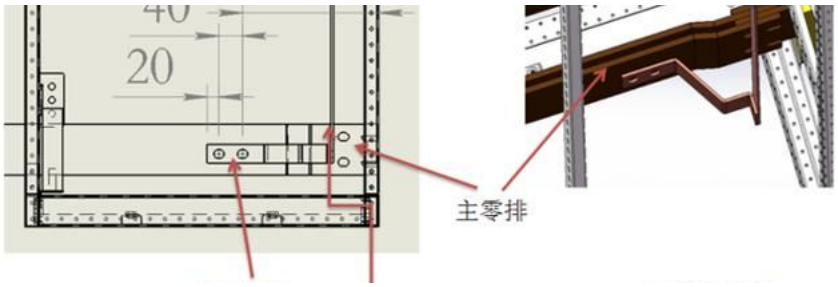
搭接排平均每相单根500（母线框前置）400（母线框后置），报价统一按500mm考虑

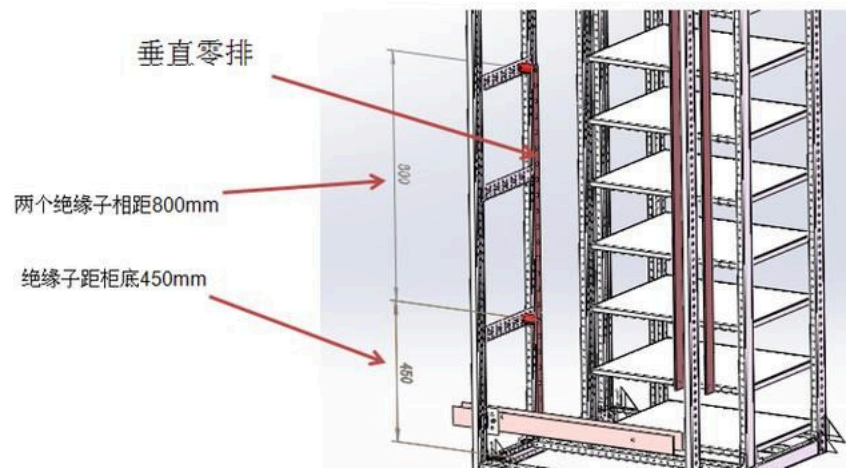
打开APP

抽屉柜垂直零排长度为12.00+0.300+0.300=1.8米

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩





说明：北京地区要求必须有垂直地排与垂直零排并排布置，报价时遇到北京项目需报此根铜排，长度与零排一致，规格根据GB7251.1相关要求执行（见下页）。

保护线（PE）的截面在无特殊要求时按下表执行：

相线的截面积S（mm2）	保护导体的最小截面积Sp（mm2）
S≤16	S
16＜S≤35	16
35＜S≤400	S/2
400＜S≤800	200
＞800	S/4
注：S指开关柜电源相线截面积，且两者（S、Sp）材质相同	

注意：

（1）主母排的PE排图纸中有要求时

原则上按图纸中规格执行，如无要求，则按上表执行；如果可以进行方案优化时，则按上表进行优化。

（2）垂直零排的参考对象为垂直排

抽屉内部的铜排总长为0.24+0.32+0.32+0.5+0.2+0.37+0.4+0.4+0.2*2=3.15米，报价时可按3.5米考虑。

打开APP

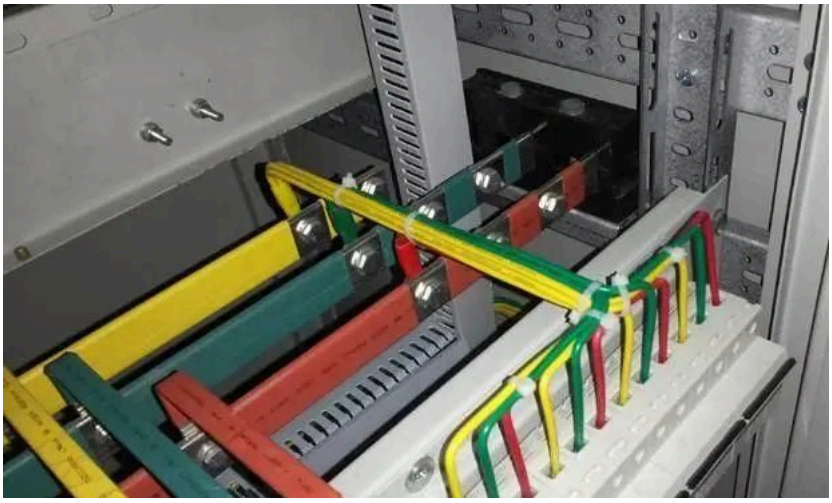
说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩



六、电容柜中铜排长度计算

电容柜里面有个三相横排的概念，三相横排通常与柜宽相同。电容柜的柜宽通常为800、1000、1200。如果按常规的800宽，则现有的标准每相2米（竖排+横排）。如果柜宽加宽，请补上相应的铜排长度。即1000宽每相加0.2米，1200宽每相加0.4米。





打开APP

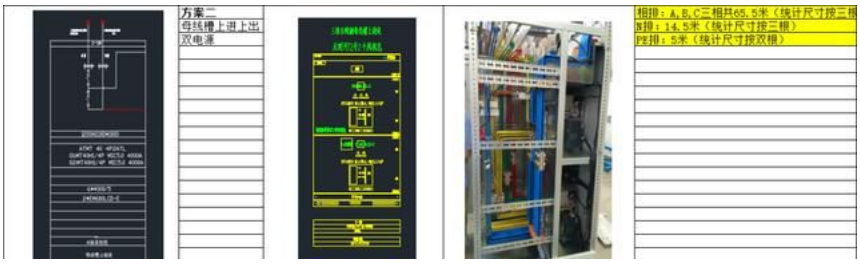
说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩

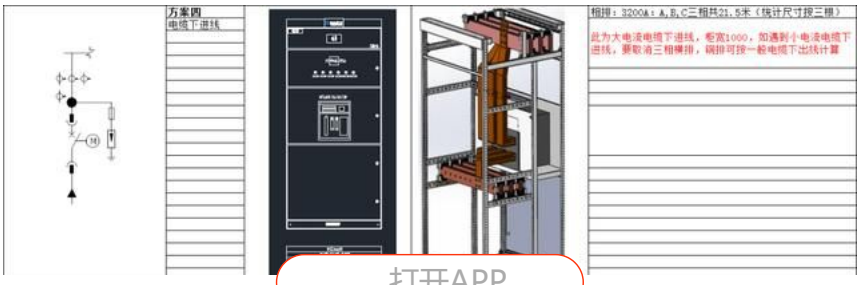
家	型号	额定电流	开关进出头尺寸(宽)	连接排尺寸
			*桩头排宽	
	QSA-250/3	250	25	25*5
	QSA-400/3	400	25	25*5
	QSA-630/3	630	40	40*6
	QSA-800/3	800	50	50*6
	QSA-	1000	60	60*8

还有其他如双电源柜、母联柜、电缆进线柜等柜型的铜排用量可参考附件“低压铜排用量”所示文件。





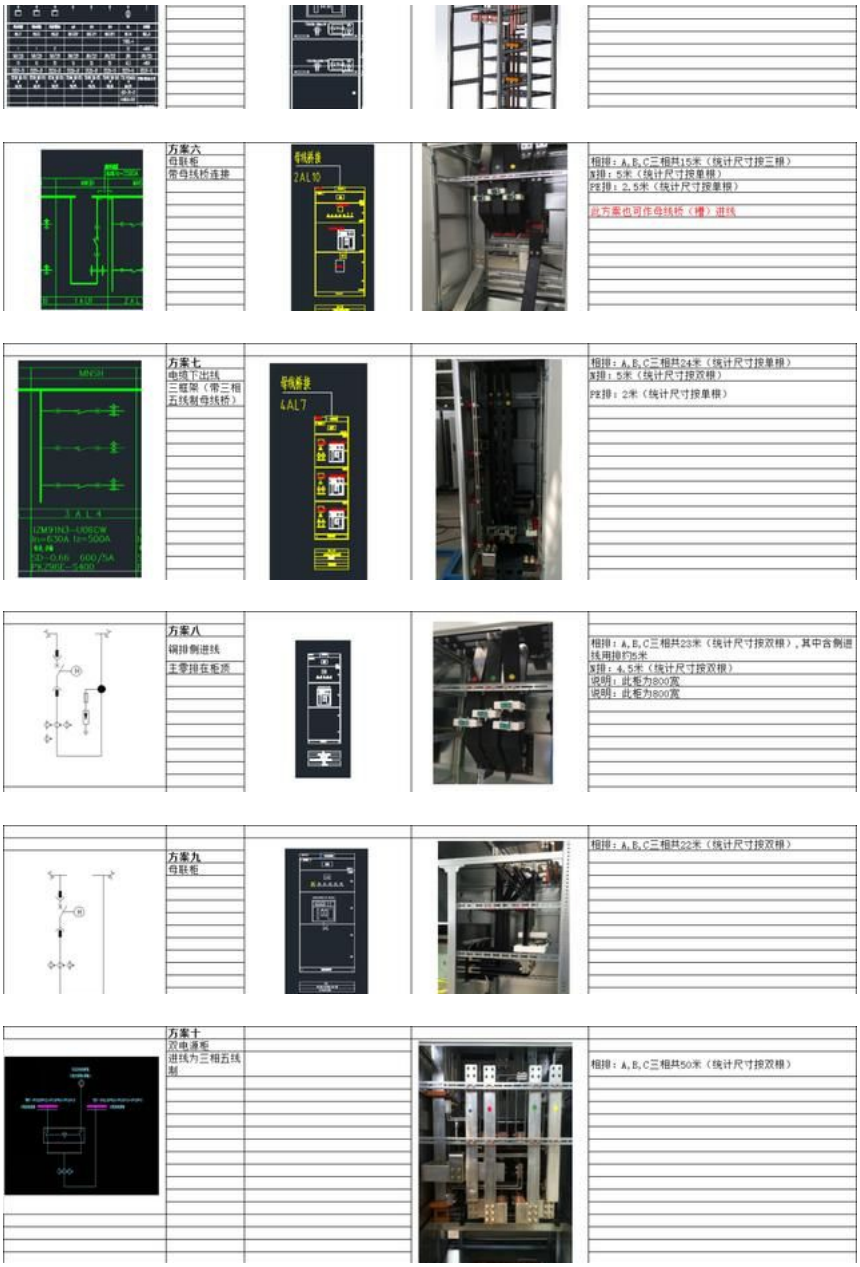




打开APP

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩



供配电系统一次电路中主要有哪些电气设备？电气人都必须要知道的

打开新浪新闻

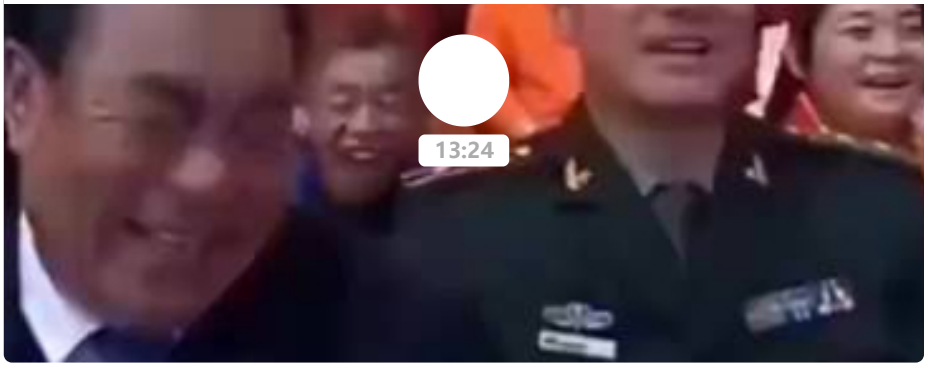
相 关 视 频

打开APP

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩

扫一扫
查看更多热点





游乐设备定制专家｜二十年行业经验赋能儿童乐园升级

二十年行业定制经验

广告

大家都在看

1 大连英博夺得中超冠军 373万

2 大三男生做AI漫剧营收超300万 331万

3 成都蓉城门将掩面哭泣 320万

4 延迟到校取消早读家长发声 308万

5 iG老板回应止步四强 306万

6 秦皇岛居民称20年没见过这么大雪 305万

查看全部实时热点 >

相关新闻

点击查看更多 >

太不讲理了！组建豪华四巨头，队内8人得分上双，你们才是76人最大的威胁



17 大嘴解说

打开APP

未服役航母早已大面积生锈，中国制造能力遭质疑，专家：另有原因

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩

扫一扫
查看更多热点

2 慢吞吞得熊爪子

警报拉响！中国1300万外卖骑手们面临的严峻问题，已经到来了

159 不执着财经

这给姑娘激动坏了！

超级控球后卫

打开APP

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩

扫一扫
查看更多热点

推荐阅读 点击查看更多 >



自行宣布退出NBA！勇士悍将无法坚持，预计尽快交易！

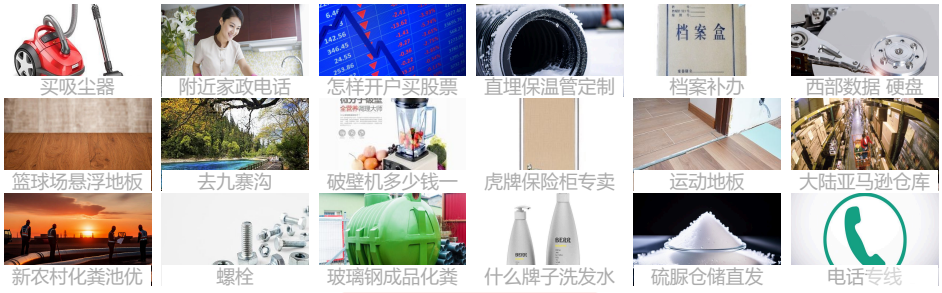
10 篮圈之上

19岁新秀破詹姆斯记录！把一支25胜的队变成了联盟第一

14 NBAspo

吞枪自尽！“友妻门”以悲剧告终，马刺队友关系无法修复

8 篮圈之上



打开APP

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩

扫一扫
查看更多热点

186 小贤爱足球

同一天4人被查！有人投案、有人双开，书记任上被截停

7 暴走的大探

恒温恒湿试验箱厂家，快看过来！

广告

有这身材的老婆回家喝水不香吗 天天在家喝水喝什么酒

李大美思密达

WTT冠军赛：国乒9人全军覆没！陈熠0-4惨败，女单4强全部诞生

406 南海浪花

分手仅一年，休城七子高下立判！火箭送走的都水了，留队的全打出来

7 大匠说篮球

强势夺回参众两院，奥巴马、希拉里、佩洛西、哈里斯、舒默等民主党大佬齐发声，有人竟说“不是民[illegible]重磅人物至今未表态

打开APP

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩

扫一扫
查看更多热点

432 中国新闻网

一分钟了解PLC编程

中国“不买”英伟达芯片，美国人急什么

3819 环球时报

放弃追逐337万美元巨奖！世界第一莱巴金娜退出总决赛，结束2026赛季

55 ALL体育

打开浏览器下载，你想要的全都有！

好气又好笑！到处淘替补得分手，结果放走的人成联盟得分王

8 养猫老世

当山东女人开不开车门时，这女的真服了！

一览众山聊

热苏斯：我以为C罗还想踢欧国联，尊重他决定，多的不再多谈

108 虎扑足球

打开APP

说说你的看法

打开新浪新闻 发现更多精彩

扫一扫
查看更多热点

青丘狐狸茶

林葳彻底打出身价！俄勒冈主帅：防守更拼，进攻合理，稳步提升

45 篮球殿堂

勇士出手了！暂停支付薪水！NBA生涯也是走到头了

34 懂球妹

结束5年合作！前世界第一辛纳换帅，执教期间5夺大满贯冠军

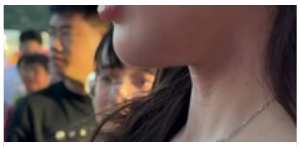
9 ALL体育

酒劲一旦上了头连反抗都变成了欲拒还迎

划水咖啡猫 打开APP

说说你的看法

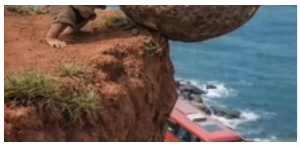
打开新浪新闻 发现更多精彩



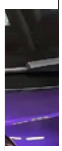
摄影界来了个天才



一个塑料袋一根吸管，就可以自制“水龙头”



即使不被人类理解，小猴子还是尽力救了所有人的命



女子自己

扫一扫
查看更多热点

视频 直播 美图 博客 新浪 政务
搞笑 八卦 情感 旅游 佛学 众测

首页 导航 反馈 Feedback 登录

Sina.cn(京ICP0000007) 2026-11-08 17:51

打开APP

说说你的看法